

Parcial Grafos

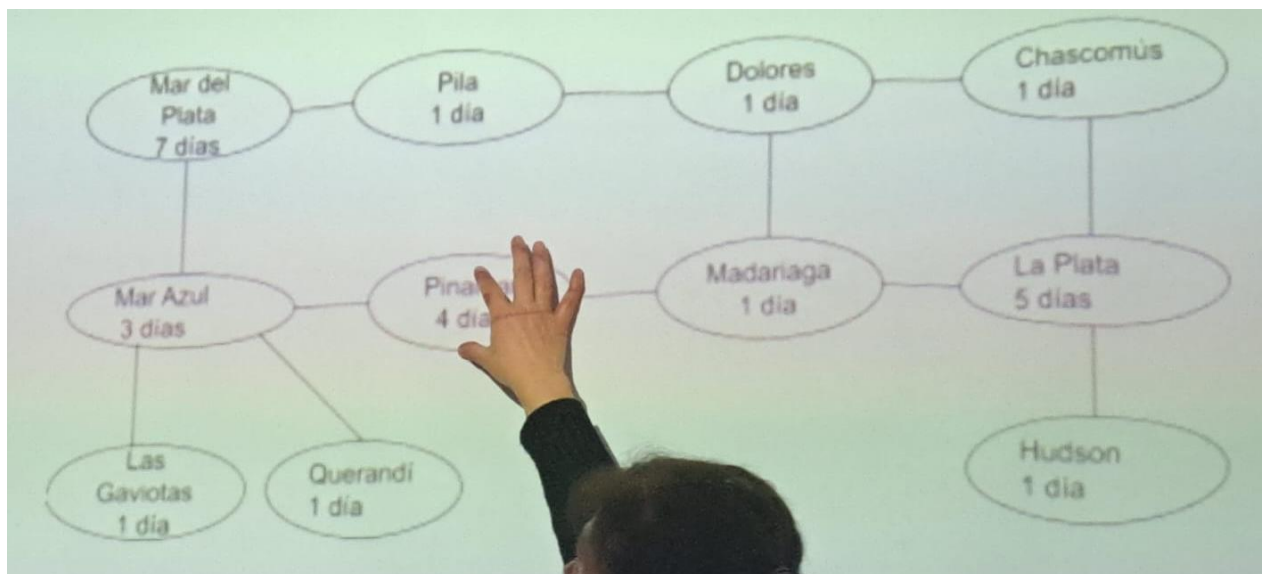
Ejercicio 1

Implemente en la clase Parcial, el siguiente método:

List<String> resolver (Graph<???> mapa, String ciudad, int cantDiasVacas)

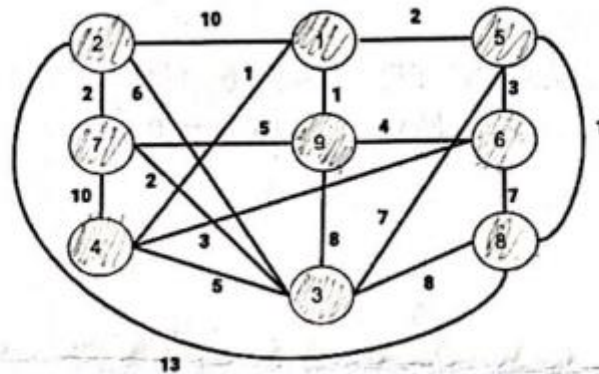
Una empresa de turismo realizó un mapa formado por un conjunto de ciudades conectadas por rutas. Para cada ciudad la empresa de turismo determinó la cantidad de días que los turistas deben pasar en la misma para visitar todos los sitios de interés. La empresa determina que se deben pasar esa cantidad de días, ni menos ni más, ya que menos implica desaprovechar la estancia porque no se visitan todos los lugares turísticos, y más días es perder el tiempo.

Considerando que la red de ciudades se representa por un grafo, en donde las ciudades son los nodos y las rutas las aristas que las conectan, debe implementar un método que reciba una cantidad total de días de vacaciones que desea tomarse y cuáles son las ciudades que debe visitar para aprovechar exactamente todos los días. Tenga presente que el circuito (camino) comienza en la ciudad pasada como parámetro. También considere que para una cantidad de días pueden existir distintos caminos posibles, con lo cual debe retornar el que visite la **MAYOR** cantidad de ciudades



Ejercicio 2

Se desea ejecutar el algoritmo de Dijkstra sobre el siguiente grafo pesado, a partir del vértice '2'.



Orden	Vértices	Distancia	Previo	Visitado
	1	∞		0
1º	2	0	-	1
	3	∞		0
	4	∞		0
	5	∞		0
	6	∞		0
	7	∞		0
	8	∞		0
	9	∞		0

Ejercicio 3

Indicar cuál es la ordenación topológica para el siguiente grafo dirigido acíclico, utilizando la estrategia que trabaja con un recorrido DFS comenzando por el vértice E (tanto los vértices como los adyacentes se procesan en forma ascendente).

